ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un système différentiel à matrice symétrique

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Justifier sans calcul que A est diagonalisable.

(b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

2. Résoudre le système $x' = 2x + z$, $y' = 3y$, $z' = x + 2z$, où x, y, z sont dérivables sur $\mathbb{R}$.